您的超大规模卫星星座也可以精简：

一种构建
具备生存能力和高性能的低地球轨道（LEO）卫星网络的经济高效方法

赖泽琪[†*]、王一博[†]、李惠武[†*]、吴倩[†*]、张琪[*]、侯云南[†]、刘军[†*]、李元杰[†*]
[†]*清华大学网络科学与网络空间研究院，* [*]中关村实验室

IEEE INFOCOM 2024 - IEEE计算机通信会议 | 979-8-3503-8350-8/24/$31.00 ©2024 IEEE | DOI: 10.1109/INFOCOM52122.2024.10621083

摘要——近年来，我们目睹了由数百至数千颗低地球轨道（LEO）卫星组成的超大规模卫星星座的积极部署，其目标是构建低地球轨道卫星网络（LSN），以在全球范围内提供无处不在的互联网服务。然而，尽管大规模部署低地球轨道卫星可以提高LSN的网络生存能力和性能，但也带来了额外的*可持续性挑战，*例如更高的部署成本、卫星相撞风险以及空间碎片问题。

本文探讨了未来卫星互联网面临的一个重要研究问题：*从网络角度来看，我们需要确切多少颗卫星才能构建一个兼具生存能力和高性能的LSN？* 为解答这一问题，我们首先提出了“具备生存能力和高性能的低地球轨道卫星网络设计”（SPLD）问题，其目标是确定构建一个能够为LSN承载的流量提供足够冗余路径、所需链路容量和可接受延迟的LSN所需的最小卫星数量。 其次，为了高效解决棘手的 SPLD 问题，我们提出了 MEGAREDUCE——一种基于需求驱动的星座优化机制，它可以在多项式时间内计算出 SPLD 的可行解。 最后，我们进行了广泛的基于跟踪数据的仿真，以验证 MEGAREDUCE 在按需构建具有容错性和高性能的 LSN 方面的成本效益，并展示了 MEGAREDUCE 如何帮助优化未来卫星互联网的增量部署和长期维护。

I. 引言

得益于当今火箭工业和卫星通信技术的创新性突破，近年来，低地球轨道（LEO）宽带卫星正在大幅拓展互联网的疆界，推动我们迈入卫星互联网的新时代。SpaceX的Starlink、OneWeb、Telesat以及亚马逊的Kuiper计划等“新太空”（NewSpace）领域的崛起新星，正引领着基于*超大规模星座*的大规模低地球轨道卫星网络（LSN）建设。这些超大规模星座将由数百至数千颗相互连接的卫星组成，有望实现前所未有的全球互联网覆盖。

鉴于基于超大规模星座的大多数新兴低地球轨道卫星网络仍处于规划阶段或正处于密集开发中，制定恰当的*网络设计*——这将决定低地球轨道卫星的所需数量及低地球轨道卫星网络的连接配置——对卫星运营商而言至关重要。 然而，尽管“超大规模星座”在概念上指的是数量庞大的卫星，*但“从网络角度来看，一个LSN究竟需要多少颗低地球轨道卫星”，这一问题*依然是即将到来的卫星互联网时代所面临的一个重要但尚不明确的难题。

我们观察到与LSN设计相关的两大重要趋势。一方面，SpaceX和亚马逊等行业领军企业计划部署规模庞大的超大型卫星星座，其中包含数量可观的
数量的近地轨道卫星来部署其超大规模星座。例如，SpaceX的“星链”（Starlink）和亚马逊的“库伊珀计划”（Kuiper Project）第一阶段将分别由约4,408颗和3,236颗近地轨道卫星组成。此外，SpaceX还计划在下一阶段将“星链”星座规模扩展至42,000颗。部署 ***更多*** 卫星，主要包括：

- **更强的生存能力。**低地球轨道卫星网络中的节点和链路不可避免地会因一系列复杂因素（如太阳风暴[1]、辐射干扰和硬件故障[2]）而发生故障。在低地球轨道卫星网络中部署更多卫星可以提供更多的冗余备份链路和路径，从而有效提高网络的生存能力。
- **更优的性能。**LSN旨在为全球地面用户提供宽带网络服务。部署更多配备多路高吞吐量点波束[3]的低地球轨道（LEO）卫星，既能实现更广的服务覆盖范围，又能提升整个卫星星座的网络容量[4]。

另一方面，尽管存在网络优势，但近期也有观点指出，超大规模卫星星座的高密度部署可能会带来额外的可持续性问题，例如：

- **成本更高。**毫无疑问，LSN中卫星数量越多，卫星部署和维护的成本就越高。因此，除了SpaceX和亚马逊等资金雄厚的巨头企业外，一些其他组织正在探索可行的途径，以明智地设计卫星数量大幅减少的星座（*例如IRIS*^{2}[5]和Sfera[6]星座）。
- **治理问题**（*例如，*空间碰撞和空间碎片）。随着星座密度的增加，航天器碰撞事故可能会变得更加频繁。卫星数量的增加还会导致空间碎片的积累加剧，这令航天机构和卫星运营商深感担忧，因为它对正在运行的低地球轨道卫星网络（LSN）构成了巨大风险[7]。

学术界此前已从不同角度开展了大量与低地球轨道卫星网络（或星座）设计相关的研究。正如本文第II节将详细介绍的那样，部分研究致力于设计卫星网络（或星座）以优化通信覆盖范围[8]、[9]、时延[10]或网络容量[11]、[12]。 然而，这些LSN设计方法并未考虑在空间中存在各种潜在故障元件的情况下如何保证网络生存能力。另一些研究虽然系统地探讨了传统*静态*地面电信网络中的生存网络设计问题[13]、[14]、[15]，但很难直接应用

979-8-3503h835018324h331.001@2024IEEE UNIVERSITY。于2026年10月14日02:26:16（UTC）从IEEE Xplore下载。受相关限制条款约束。

，因为在新兴的低地球轨道卫星网络（LSN）中，整个网络骨干具有高度*动态性*。最近，一些研究人员提出了多层空间网络设计[16]、[7]，该设计利用地球静止轨道（GEO）卫星转发低地球轨道（LEO）卫星之间的流量，从而减少所需卫星的数量。 然而，由于地球静止轨道卫星的轨道高度较高，其集成可能会不可避免地增加网络延迟；此外，地球静止轨道卫星通常不具备为数量庞大的宽带用户提供服务的容量。综上所述，我们认为网络研究界目前仍缺乏一种系统且有效的方法，从网络生存能力、性能及相应成本等多重网络角度，指导未来低地球轨道卫星网络（LSN）的设计、部署和维护。

本文通过从网络视角对LSN设计问题进行综合研究，填补了这一空白。具体而言，我们探讨了以下研究问题：*在给定网络生存能力和性能要求的情况下，卫星运营商应如何设计LSN，以最少的卫星数量满足各项要求？*我们开展了相关研究，并取得了以下三项贡献。

首先，我们提出了*生存能力与高性能LSN设计（SPLD）*问题，旨在确定LSN中所需的最小卫星数量，同时满足各种生存能力和性能要求，例如：足够的冗余路径、必要的链路容量，以及任何地面通信对的可接受端到端时延。 其次，为高效且有效地解决这一棘手的SPLD问题，我们提出了MEGAREDUCE——一种需求驱动的LSN优化机制，它能在多项式时间内设计出满足生存能力和性能要求的LSN。

作为本文的第三项贡献，我们验证了MEGAREDUCE在按需构建具备生存能力和高性能的LSN方面的成本效益。基于真实星座信息和卫星轨道的广泛评估表明，MEGAREDUCE能够有效优化所需低地球轨道（LEO）卫星的数量，同时不损害生存能力和性能要求。 我们还展示了 MEGAREDUCE 在 LSN 部署和运行过程中若干关键阶段的价值，例如促进弹性星座设计、优化部分 LSN 部署以及为星座维护提供洞见。

II. 背景与相关工作

A. 低地球轨道卫星网络（LSN）的基础知识

LSN 架构。图 1 展示了新兴低地球轨道卫星网络（LSN）的典型架构。通信卫星可配备高速星间链路（ISL）和地卫链路（GSL）以构建 LSN，随后与地面网络基础设施集成，为各类用户提供无处不在、低延迟的互联网服务。 地球表面被划分为大量*小区*，新兴的宽带卫星利用多个高吞吐量点波束为分布在地理上分散的小区中的用户提供服务。在此架构中，低地球轨道卫星履行两项关键职能。首先，这些卫星作为*空间路由器*，构建一个

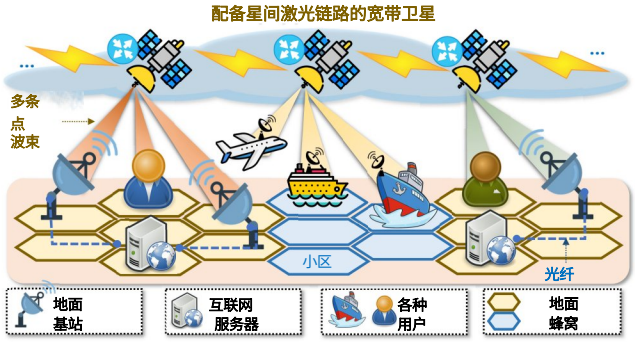


图1：低地球轨道（LEO）卫星网络（LSN）的典型架构。

“太空中的互联网骨干网”[17]，并转发任意两个小区之间的网络流量，尤其适用于长距离通信。其次，它们还充当*卫星接入点*，为地面用户和地面站提供“最后一英里”的网络连接。**“超大规模”互联网卫星星座。**与前辈（*如*铱星[18]）不同，新兴的卫星互联网星座在密度上实现了飞跃式增长。 SpaceX的Starlink目前是应用最广泛的商用卫星互联网星座。截至2023年6月，Starlink已发射超过4000颗低地球轨道卫星，并为全球超过150万用户提供服务[19]。许多其他公司或组织也在积极部署由数千颗低地球轨道卫星组成的超大规模星座，例如OneWeb [20]、TeleSat [21]以及亚马逊的Kuiper [22]，它们的星座参数（*如*轨道高度和倾角）各不相同，但目标一致（*即提供*全球互联网服务）。

B. LSN 需求：从网络设计角度出发

鉴于大多数LSN仍处于积极开发阶段，提前制定合理的LSN设计方案对卫星互联网运营商而言至关重要。从网络设计的角度来看，我们总结了未来LSN的三个重要要求。**网络生存能力。**通常，*网络生存能力*是指网络在遭遇各种故障时仍能维持可接受的服务水平的能力。 需要注意的是，与现有地面网络（其核心骨干网通常部署在受保护的环境中）不同，LSN中的空间路由器运行在故障频发的太空环境中，因此容易受到各种干扰甚至故障的影响，这些干扰或故障很可能导致网络节点或链路故障。 此外，近年来低地球轨道（LEO）宽带星座多基于小型卫星，虽然这缩短了制造时间，但其寿命相对较短且容易发生故障[23]、[2]、[1]。因此，LSN 应具备生存能力，并能抵御复杂空间环境中的故障和失灵。**低延迟与高容量。**从根本上讲，新兴的 LSN 旨在为全球用户提供互联网服务。 例如，如图1所示，偏远或农村地区的地面用户可以利用LSN访问互联网内容服务器（*如*Web*服务器*），或与其他LSN用户进行通信。因此，除了网络生存能力外，LSN还应提供性能保障，例如可接受的延迟和足够的容量，以确保各种互联网应用获得良好的用户体验（QoE）。

授权许可仅限于：西电大学。于 2026 年~~10 月~~14 日 02:26:16（UTC）从 IEEE Xplore 下载。受限制条款约束。

适当的规模。超大规模卫星星座所需的卫星数量需要仔细考虑，因为这会影响 LSN 的总成本——这不仅明确指涉生产和运营大量卫星所涉及的经济成本，还隐含地指出了这些通信卫星所需的轨道和无线电频谱占用。 此外，近期研究[7]、[24]、[25]也指出，盲目增加超大规模卫星星座的卫星数量可能会引发一系列可持续性问题，例如卫星相遇和空间碎片（伴随严重的安全风险）、光污染、射频干扰以及监管挑战。

上述网络需求为未来 LSN 设计指出了两个截然相反的优化方向。一方面，为了提高生存能力和性能，LSN 应部署*更多*卫星以增强网络容量，并为任何通信对建立足够的冗余路径，以便在发生各种故障时实现快速网络恢复。 另一方面，为了降低成本并避免严重的可持续性问题，预计将合理地部署*较少的*卫星。从网络角度来看，LSN运营商应如何审慎地设计、部署和维护其LSN?

C. 相关工作

许多先前的研究探讨了与 LSN 设计相关的问题。 我们将这些研究归类如下。**LSN（星座）设计。**卫星网络和通信领域在卫星通信系统的星座设计方面有着悠久的研究历史。在早期阶段，提出了许多星座模式[26]、[8]、[27]以实现全球覆盖，但它们只能满足基本通信需求，例如短消息或语音服务所需的低速率数据通信。 近年来，多项研究探讨了卫星互联网超大规模星座部署的各个方面[28]、[10]、[12]、[11]。例如，*Deng等人提出了*一种超密集低地球轨道（LEO）星座架构，该架构在满足每个用户终端回程需求的同时，将卫星数量降至最低[12]。 Motif [11] 是一种新型的低地球轨道网络（LSN）拓扑设计，它利用网络中的重复模式来避免随时间推移而产生的昂贵链路变更，同时仍能提供可接受的时延和吞吐量。然而，这些方法大多侧重于优化 LSN 的覆盖范围或服务质量（QoS），却忽略了网络生存能力和成本的联合要求。**生存网络设计。**在过去的几十年里，网络研究界开展了大量关于传统电信网络中生存网络设计问题（SND）的研究。最初的生存网络设计问题（SDNP）旨在寻找一个满足网络节点间各种连通性、跳数和性能要求的最低成本子图。这衍生出了多种经典问题，如最低成本流和斯坦纳*树等*。该研究领域值得关注的成果包括：Jain 针对边连通性 SDNP 提出的 2-近似算法 [29]，以及其带有附加约束的各种变体 [30]、[15]、[31]、[29]、[14]、[32]、[33]。 然而，所有现有的 SDNP 解决方案均针对网络节点和链路为*静态的*传统网络而设计。在整个空间骨干网面临基础设施层面频繁且无休止动态变化的新兴 LSN 中，这些方案难以直接应用。

混合优化。近期还有一些研究提出采用多层混合星座设计方案来构建卫星互联网[7]、[16]、[34]、[35]。这些研究的核心思想是利用覆盖范围更广的地球静止轨道（GEO）卫星替代部分低地球轨道（LEO）卫星，从而减少卫星总数。 然而，引入GEO卫星存在一个根本性局限：由于轨道高度较高且网络容量有限，在为大量地面用户提供服务时，可能会导致用户感知延迟增加，并降低网络可扩展性。此外，这还要求不同的GEO和LEO卫星运营商之间进行额外复杂的协商与协作。因此，本文重点探讨单一运营商的LSN设计。

LSN中的路由。要在LSN中最终实现高生存能力和高性能，需要网络设计与路由技术之间的协同配合。实际上，为了应对各种网络故障，一种具有生存能力的LSN设计应为高价值通信对提供足够的冗余路径。当发生故障时，路由协议应快速检测到故障，更新路由表，并通过其他生存冗余路径转发流量，以维持端到端可达性。 此前已有许多研究探讨了LSN中的高效且弹性路由（*例如*[36]、[37]、[38]、[39]），这些研究与本文的工作相辅相成。

综上所述，现有网络设计工作的局限性促使我们探索一种新的、经济高效的方法，以指导卫星运营商设计出具有容错能力和高性能的LSN。

III. 系统模型与问题陈述

A. 系统模型

我们首先基于图 1 所示的基本 LSN 架构介绍我们的系统模型。**星座网络模型。**设 $S = \{s_1, s_2, s_3, \ldots\}$ 表示 LSN 中所有低地球轨道 (LEO) 卫星的集合。如第 II 节所述，这些宽带卫星通过无线电 GSL 与地面设施（*例如*地面站和用户终端）进行通信。 需要指出的是，新兴的卫星通信系统将地球表面划分为多个*小区*（*例如，*实际中采用广为人知的H3方法[40]），每个小区均可通过点波束覆盖以建立双向通信链路。 因此，我们将地面设施聚合为小区，并用 $C = \{c_1, c_2, c_3, \ldots\}$ 表示 LSN 所服务的所有小区集合。

低地球轨道（LEO）卫星相对于地球以高速运动。为了建模 LEO 动力学对网络拓扑的影响，我们假设时间被划分为时隙，并用二进制值 I^t_{ij} 表示节点 i 和 j 在时隙 t 内是否彼此可见。此外，设二进制值 $e^t_{ij} = 1$ 表示在时隙 t 内节点 i 和 j 之间存在活动通信链路。 显然，只有当通信链路的两端能够相互可见时，该链路才能被激活。

因此，LSN 可用时变图 $G_t = (V, E_t)$ 来描述，其中顶点集 $V = S \cup C$，边

授权许可仅限于：西电大学。于2026年10月~~14日5:23~~（UTC 02:26:16）从IEEE Xplore下载。受相关限制约束。

E_t包含时隙t内所有活跃的多对多GSL和ISL。边集E_t所反映的时变连通性，刻画了LSN中LEO的动态行为。

容量模型。新兴的宽带卫星利用多个高吞吐量点波束为地面用户提供服务。这些点波束共享卫星的总上行/下行容量[3]。我们假设一个点波束可服务于一个地面小区。在时隙 t 中，卫星 i 与小区 j 之间的点波束的上行/下行容量分别记为 Cap^t_{ji}和 Cap^t_{ij}(i ∈ S, j ∈ C) 表示。设 Cap^{max}_{up}（Cap^{max}_{down}）分别表示一颗卫星的最大上行（下行）容量，实际上该容量通常受卫星功率补充能力的限制。 则某颗卫星 i 的实时上行（下行）容量可计算为：$\sum_{j\in C} e^t_{ji}\cdot Cap^t_{ji}(\sum_{j\in C} e^t_{ij}\cdot Cap^t_{ij})$。 同样地，某小区 j 在某个时隙 t 内可实现的总上行（下行）容量可计算为：$\sum_{i\in S} e^t_{ji}\cdot Cap^t_{ji}(\sum_{i\in S} e^t_{ij}\cdot Cap^t_{ij})$。 尽管激光 ISL 也存在容量限制，但根据近期文献 [4]，激光 ISL 的容量远高于无线电 GSL，且在采用现有空间流量引导机制的 LSN 中，ISL 不太可能成为瓶颈（例如 [38]）。

通信需求。设 $D = \{d_1, d_2, d_3, ...\}$ 表示所有通信需求的集合。每个 $d_k \in D$ 都与一个三元组 $(src(d_k), dst(d_k), size(d_k))$ 相关联，其中 $src(d_k)$、 $dst(d_k) \in C$ 是 d_k 的两个通信端点（即源单元和目标单元），而 $size(d_k)$ 是该需求的数据流量（例如数据速率）。实际上，具体的通信需求可以是 LSN 承载的视频会议流量或 Web 请求/响应。

生存能力要求。对于任何与两个不同节点 $src(d) = i$和 $dst(d) = j$ 相关联的需求d，一条 $[i \to j]$ 路径代表 LSN 图中的一系列节点和边。 对于需求d，可能存在多条可用路径；若某条边未出现在多于一条路径中，则将 $[i \to j]$ 路径的集合称为 *“边互斥路径”*。此外，若在所有时隙中，i与j之间*至少*存在 R 条边互斥路径，则称与 i、j相关联*的需求* d为*R-边连通*。

需求所对应的边互斥路径数量本质上反映了 LSN 保障该需求生存通信的能力。设r_{ij}表示需求d与通信对 (i,j) 相关的*生存性要求*，其中i和j是两个不同的地面小区 $(i,j \in C)$。假设r_{ij}是对称的，*即* $r_{ij}=r_{ji}$。 具体而言，要求r_{ij}表示在所有时隙中，i与j之间至少需要r_{ij}条边不相交的路径。直观来看，r_{ij}值越高，冗余路径越多，i与j之间的通信会话就能抵御更多的链路故障。

B. 基本生存能力与高性能 LSN 设计（SPLD）

基于上述定义的所有系统模型，我们定义了*具有容错性和高性能的 LSN 设计（SPLD）*问题：给定一个基于巨型星座的原始 LSN，以及一系列容错性和性能要求，如何适当优化网络结构，并找到一个满足所有要求且卫星数量最少的子图？ 具体而言，我们将$x(i)$定义为一个二进制变量，表示卫星 $i \in S$ 是否包含在子图中，而 T 表示所有时隙的集合。因此，SPLD 问题可表述如下。

目标： $\min \sum_{i\in S} x(i)$，

受以下约束：

$$I^t_{ij} \geq e^t_{ij}, \forall i, j \in \mathcal{S} \cup \mathcal{C}, i \neq j, \forall t \in T, \quad (1)$$

$$x(i) \cdot x(j) \geq e^t_{ij}, \forall i, j \in \mathcal{S} \cup \mathcal{C}, i \neq j, \forall t \in T, \quad (2)$$

$$\sum_{j\in\mathcal{S}} e^t_{ij} \leq N_{ISL}, \forall i \in \mathcal{S}, i \neq j, \forall t \in T, \quad (3)$$

$$\sum_{\forall d:\mathrm{src}(d)=j} \mathrm{size}(d) \leq \sum_{i\in\mathcal{S}} e^t_{ji} \cdot Cap^t_{ji}, \forall j \in \mathcal{C}, \forall t \in T, \quad (4)$$

$$\sum_{\forall d:\mathrm{dst}(d)=j} \mathrm{size}(d) \leq \sum_{i\in\mathcal{S}} e^t_{ij} \cdot Cap^t_{ij}, \forall j \in \mathcal{C}, \forall t \in T, \quad (5)$$

$$\sum_{j\in\mathcal{C}} e^t_{ji} \cdot Cap^t_{ji} \leq Cap^{max}_{up}, \forall i \in \mathcal{S}, \forall t \in T, \quad (6)$$

$$\sum_{j\in\mathcal{C}} e^t_{ij} \cdot Cap^t_{ij} \leq Cap^{max}_{down}, \forall i \in \mathcal{S}, \forall t \in T, \quad (7)$$

$$\sum_{(i,j)\in\sigma(\overline{V})} e^t_{ij} \geq \mathbf{max}_{\forall p\in V-\overline{V}, \forall q\in\overline{V}}\ r_{pq}, \forall \overline{V} \subset V, \overline{V} \neq \varnothing. \quad (8)$$

约束 (1) 表明，只有当两个通信端彼此可见且可连接时，才能在它们之间建立链路。约束 (2) 确保只有当相关卫星包含在子图中时，才能建立通信链路。约束 (3) 表明，对于每颗卫星，激活的 ISL 总数不能超过可用发射机数量 (N_{ISL})。 约束 (4) 和 (5) 保证了与地理分布式小区相关的不同流量需求在上行和下行方向的容量要求。约束 (6) 和 (7) 描述了每颗卫星上 GSL 的容量限制。

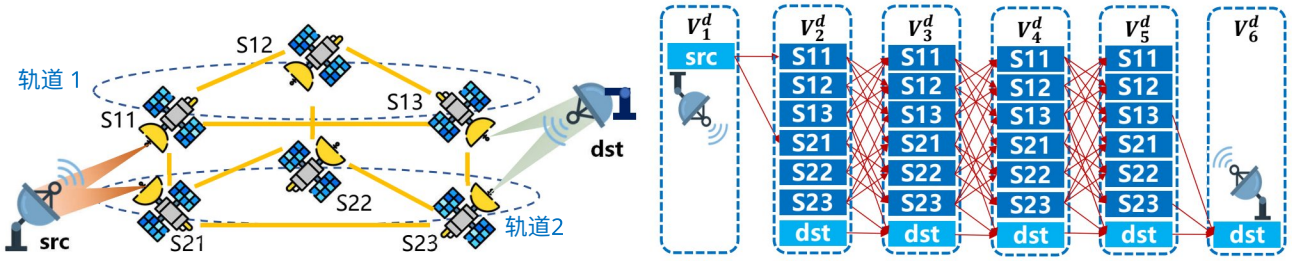
约束（8）保证了通信需求的容错性要求。V是顶点集 V 的子集，σ(V) 表示从 V 出发连接 V的边集。该约束确保分离p和q的最小割的值不小于r_{pq}，这意味着在 (p,q) 这对顶点之间至少存在r_{pq}条边不相交的路径。

C. 通过延迟约束扩展 SPLD

上述基本的 SPLD 建模保证了与i、j 相关的通信需求具有r_{ij} 条边连接。然而，在实际应用中，生存冗余路径还需满足一定的延迟要求，*即*这些r_{ij}条边不相交路径的长度不应超过一定阈值，以确保端到端延迟在可接受范围内。因此，我们通过引入延迟（长度）约束来扩展基本的 SPLD。

图变换。为了构建具有延迟约束的SPLD模型，我们将原始的无向*图*G_t转换为有向分层图。然后，我们将基本SPLD问题分解为$|D|$个子问题，每个需求对应一个子问题。假设与i*和* j相关的需求d的路径长度预期为

授权许可仅限于：西电大学。于2026年10月~~14日5:24~~（UTC时间02:26:16）从IEEE Xplore下载。受相关限制约束。



(a) 包含通信对 (src, dst) 的原始 LSN 图。(b) 将原始图转换为有向分层图表示。

图 2：包含两个轨道和共计六颗卫星的原始网络结构，以及当 L = 5 时的分层表示。

小于L_d（或记为L_{ij}）。受[41]的启发，L_d的值可设为 $\lceil \lambda \cdot L^{sp}_{ij} \rceil$，其中$L^{sp}_{ij}$是*i*与*j*之间的最短路径长度，$\lambda \geq 1$ 是一个约束因子。此外，我们将与需求*d*相关的每个子问题建模为由L_d+1 层组成的有向图。

基于图 $G_t=(V, E_t)$，我们针对每个 d 构建一个有向分层图 $G_t^d=(V^d, E_t^d)$，其中 $V^d=V_1^d \cup V_2^d \cup \ldots \cup V_{L_d+1}^d$。我们定义 $V_1^d=\{src(d)\}$，$V_{L_d+1}^d=\{dst(d)\}$，以及对于 $l=2, \ldots, L_d$，$V_l^d=V-\{src(d)\}$。设 v_l^d为图 G_t^d 的第 l 层中 $v \in V$ 的副本。那么，图 G_t^d的边集定义为 $E_t^d=\{(i_l^d, j_{l+1}^d) \mid (i, j) \in E_t, i_l^d \in V_l^d, j_{l+1}^d \in V_{l+1}^d, l \in 1, \ldots, L_d\} \cup \{(dst(d)_l, dst(d)_{l+1}) \mid l \in \{2, \ldots, L_d\}\}$。为简便起见，我们将 $i_l^d \in V_l^d$与 $j_{l+1}^d \in V_{l+1}^d$之间的有向边定义为 (i, j, l)，其中符号中省略了 d，因为从上下文通常可以明确得知。每条边最多可承载一个单位的流量，设 $Cap_t^d(i, j)$ 表示 G_t^d 中边 (i, j) 的链路容量。

假设一个如图 2a 所示的简化 LSN 场景。该 LSN 包含两个地面站、两条等间距轨道以及总共六颗卫星。每颗卫星有三个 ISL（*即* $N_{ISL}=3$）。每条通信需求都与 src 和 dst 相关联。此时，每个地面站都有两颗可见的入射卫星。假设我们的目标是找到一个最小子图，该子图中 (src, dst) 至少存在 2 条边不相交的路径（*即* $r_{src,dst}=2$），且路径长度不超过 5 个跳（*即* $L_{src,dst}=5$）。然后，我们针对原始无向图构建一个有向分层图，如图 2b 所示。对于 src 以外的每个节点，我们从第 2 层到第 5 层创建该节点的副本。对于原始图中的每条边 (*i,j*)，我们为不同层之间对应的副本创建一条有向边。通过这种变换，*我们保证从*src*到*dst*的任何路径 都满足 L 跳约束（L=5)*。

基于转换后的分层图 $G_t^d=(V^d, E_t^d)$，我们将延迟约束的 SPLD 问题建模如下。

目标函数： $\min \sum_{i \in S} x(i)$，

约束条件：

$$\sum_{\forall j:(j,i,l-1) \in E_t^d} \omega_{ji}^{(l-1)d} - \sum_{\forall j:(i,j,l) \in E_t^d} \omega_{ij}^{ld} = \begin{cases} -r_d, & if \quad i=\mathrm{src}(d) \\ r_d, & if \quad i=\mathrm{dst}(d)_l \\ 0, & otherwise \end{cases}, \tag{9}$$

$\forall (i,j) \in E_d^t (i \neq j)$，$l \in \{1, \ldots, L_d+1\}$，$d \in D$，$t \in T$，

$$\omega_{ij}^{ld} + \omega_{ji}^{(l+1)d} \leq 1, \forall (i,j) \in E_t, d \in \mathcal{D}, t \in T, \tag{10}$$

$$\sum_{l \in \{2, \ldots, L_d\}} \omega_{ij}^{ld} \leq x(i), \forall (i,j) \in E_t, d \in \mathcal{D}, i \in \mathcal{S}, t \in T, \tag{11}$$

$$\mathrm{size}(d) \leq \sum_{\forall j \in V^d} \omega_{j,\mathrm{dst}(d)_{L+1}}^{L_d d} \cdot Cap_t^d(j, \mathrm{dst}(d)_{L+1}), \text{and} \tag{12}$$

$$\mathrm{size}(d) \leq \sum_{\forall j \in V^d} \omega_{\mathrm{src}(d),j}^{1d} \cdot Cap_t^d(\mathrm{src}(d), j), \forall d \in \mathcal{D}, t \in T.$$

每个二进制变量 $\omega_{ij}^{ld} \in \{0, 1\}$ 描述边 (i, j, l) 在分层图 G_t^d 中是否能承载需求 d 的流量。注意，当 $l = 0$ 时，$\omega_{ij}^{ld} = 0$。设 r_d 表示 d 的生存能力要求。约束 (9) 是分层图中每个节点的流量守恒约束，它保证 r_d 单位的流量从 src(d) 流向 dst(d)，同时也确保了 r_d 的生存能力。约束 (10) 避免了局部流量环路。此外，约束 (11) 保证只有当 i 包含在子图中时，与 i 相关的边才能建立以承载流量，并保证路径的边互斥性。约束 (12) 指明了每个需求对应的链路容量要求。

我们基本SPLD问题和延迟约束SPLD问题的整数规划建模所对应的解空间，无法通过穷举搜索求解。即使将所有*r*设为 1，单个时隙内的 SPLD 问题仍可转换为经典的施泰纳树问题，而该问题已被证明是 NP 难问题。我们的初步结果表明，即使对于包含数百颗卫星的中等规模实例，该问题也难以求解。因此，要解决SPLD问题，需要开发更高效的方法来获得可行解。

IV. 需求驱动的LSN优化

A. MEGAREDUCE*概述*

MEGAREDUCE 利用了一个基本思路：虽然直接求解 SPLD 问题并获得最优解较为困难，但在多项式时间内判断给定的 LSN 是否能够满足生存能力和性能要求却是可行的。具体而言，MEGAREDUCE 从初始星座状态开始，随后在多轮迭代中反复调整星座结构及卫星数量，并寻找卫星数量最少的可行 LSN 设计。

授权许可仅限于：西电大学。于 2026 年~~10 月~~14 日 02:26:16（UTC）从 IEEE Xplore 下载。受相关限制约束。

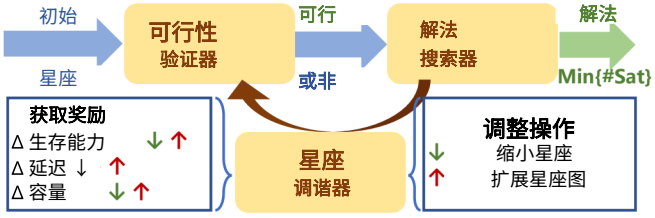


图 3：MEGAREDUCE 优化的高层次工作流程。

具体而言，MEGAREDUCE通过以下步骤寻找满足各项要求的近最优LSN设计。

- **(1) 星座初始化。**如图 3 所示，MEGAREDUCE 从一个初始星座模式开始。该起点可由卫星运营商配置，*例如*使用其当前的星座设计。
- **(2) 可行性检查。**基于初始星座，MEGAREDUCE 随后采用*高效的可行性检查*流程，以验证星座的当前状态是否能满足生存能力和性能要求。
- **(3) 星座优化。**基于可行性检查结果，MEGAREDUCE 进行*星座优化*以更新 LSN 设计。如果当前星座是可行的（*即*能够满足生存能力和性能要求），则使用“缩减”方法略微减少卫星数量；否则，调用“扩展”函数以提高星座密度。
- **(4) 解搜索。**最后，MEGAREDUCE 迭代重复可行性检查和星座优化过程。在所有可行的 LSN 设计中，MEGAREDUCE 输出卫星数量最少的那个方案。

B. 搜索 LSN 设计解

从宏观层面来看，MEGAREDUCE 搜索优化后的 LSN 设计过程如下：首先，根据轨道信息计算所需卫星数量的搜索范围；其次，在此范围内迭代搜索“可行点”；最后，选择卫星数量最少的可行星座配置作为输出决策。**轨道特性。**除了第III-A节中描述的网络星座模型外，卫星星座还可以通过其轨道特性进行建模。例如，新兴的互联网星座（*如Starlink和* Kuiper）遵循经典的沃克三角星座[42]，该星座包含一组倾角和高度相同、间距均匀的轨道，且每个轨道中的卫星间距也均匀。此类星座采用[Inc,*O*,*M*,*H*]的标记法，其中Inc为轨道倾角，*O*为等间距轨道平面数，*M*为每个轨道平面中的卫星总数，*H*为卫星与相邻轨道平面之间的相对间距。这些轨道信息有助于我们缩小可行解的搜索范围。

确定搜索范围。MEGAREDUCE 在范围 [N_{min}, N_{max}] 内搜索所需的最小卫星数量。初始时，N_{max} 被设为原始卫星星座中的卫星数量。我们利用以下关键见解来计算初始 N_{min}：为了保证单元 i 与 j 之间的通信对至少有 r_{ij} 条互不重叠的路径，则应

算法1：MEGAREDUCE的搜索过程。

Input: LSN graph $\mathcal{G} = \{G_t\}$, demand set $\mathcal{D}$, survivability requirement $\mathcal{R} = \{r_{ij}\}$, delay requirement $\mathcal{L} = \{L_{ij}\}$;
Output: A simplified LSN based on $\{x_i\}$;
1: $\mathcal{N}_{min} \leftarrow$GetSurvivableBound$(\mathcal{G}, \{r_{ij}\}, \mathcal{D})$;
2: $\mathcal{N}_{max} \leftarrow |V|$, $I \leftarrow 0$; /* *iteration counter.* */
3: $G_{list}^{result} \leftarrow \varnothing$, $[\mathcal{O}, \mathcal{M}, \mathcal{H}] \leftarrow$GetConsInfo$(\mathcal{G})$;
4: **while** $I \leq I_{limit}$ **do:** /* *search the feasible solution.* */
5: /* *call Algorithm 2 to check the current feasibility.* */
6: feasible $\leftarrow$FesibilityCheck$(\mathcal{G}, \mathcal{D}, \mathcal{R}, \mathcal{L})$;
7: **if** feasible $== True$ **do:**
8: $\mathcal{N}_{max} \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$, G_{list}^{result}.append$(\mathcal{G})$;
9: $\mathcal{G} \leftarrow$Shrink$(\mathcal{G}, \mathcal{N}_{min})$, $I \leftarrow I + 1$;
10: **else:**
11: $\mathcal{N}_{min} \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$;
12: $\mathcal{G} \leftarrow$Expand$(\mathcal{G}, \mathcal{N}_{max})$, $I \leftarrow I + 1$;
13: **end if**
14: **end while**
15: **return** $\mathcal{G} \leftarrow \text{argmin}_{\forall \mathcal{G} \in G_{list}^{result}}(|\mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}|)$.

对于*任意 i*和*j*，至少应有$r_{[ij]}$*颗*可见卫星。因此，初始值N_{min}被计算为确保每个小区*i*在服务时段内，其传输范围内至少拥有 max{r_{ij}} 颗卫星（$\forall j \in C$）所需的最小卫星数量。

搜索过程。算法 1 详细说明了 MEGAREDUCE 的搜索过程。最初，MEGAREDUCE 调用 GetSurvivableBound 函数，以获取描述生存能力要求下限的最小卫星数量（第 1-3 行）。这保证了对于小区 i 和 j，至少有 r_{ij} 颗可见卫星。MEGAREDUCE 通过调用 FeasibilityCheck 函数，在 [N_{min}, N_{max}] 范围内迭代搜索可行的卫星星座。若找到可行的卫星星座，则调用 Shrink 函数以略微降低星座密度；否则，调用 Expand 函数增加卫星数量（第 4-14 行）。此处我们定义了一个阈值 I_{limit}，用于限制最大迭代次数。最后，选择卫星数量最少的可行解作为结果（第 15 行）。接下来，我们将详细介绍 FeasibilityCheck 以及星座调整函数（Shrink 和 Expand）。

C. 可行性检查

针对由时变图描述的LSN，可行性检查过程用于确定当前的LSN设计能否满足算法2中所述的生存能力和性能要求。首先，基于星座信息，可行性检查器计算每个地面小区的可用上行/下行容量（第3-6行）。其次，对于每个需求 d，检查器基于第 III-C 节中介绍的方法，将星座图转换为扩展分层图（第 9 行）。具体而言，假设需求 d 的源小区和目的小区分别为 src(d) 和 dst(d)。请注意，此处我们将需求 d 的时延要求设定为 $L_{src(d),dst(d)} = \lambda \cdot L^{SP}_{src(d),dst(d)}$，其中 $L^{SP}_{src(d),dst(d)}$ 是 LSN 中 src(d) 与 dst(d) 之间的最短路径。

授权许可仅限于：西电大学。于 2026 年 10 月 14 日 02:26:16（UTC）从 IEEE Xplore 下载，共~~526 次~~。受相关限制约束。

算法 2： 可行性检查过程。

Input: LSN graph $\mathcal{G} = \{G_t\}$, demand set $\mathcal{D}$, survivability requirement $\mathcal{R} = \{r_{ij}\}$, delay requirement $\mathcal{L} = \{L_{ij}\}$;
Output: Feasibility decision $\mathcal{F}$;
1: $\mathcal{F} \leftarrow True$; /* *feasibility initialization.* */
2: **for each** t **in** T **do:** /* *check for each time slot.* */
3: **for each** j **in** $\mathcal{C}$ **do:** /* *initialize capacity.* */
4: $AvaiCap_j^{up} \leftarrow \sum_{i\in\mathcal{S}} e_{ji}^t \cdot Cap_{ji}^t$;
5: $AvaiCap_j^{down} \leftarrow \sum_{i\in\mathcal{S}} e_{ij}^t \cdot Cap_{ij}^t$;
6: **end for**
7: **for each** d **in** $\mathcal{D}$ **do:** /* *check for each demand.* */
8: /* *Create a delay-constrained layered graph.* */
9: $G_t^d \leftarrow$`GraphTransform`(d, G_t) /* *(§III-C).* */;
10: /* *Check for survivability.* */
11: $r \leftarrow$`CalculateMaxFlow`$(\mathrm{src}(d), \mathrm{dst}(d), G_t^d)$;
12: **if** $r < r_{\mathrm{src}(d),\mathrm{dst}(d)}$, **return** $\mathcal{F} \leftarrow False$;
13: $s \leftarrow \mathrm{size}(d)$;/* *Check communication capacity.* */
14: **if** $s \le AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up}$ **and** $s \le AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down}$ **do:**
15: $AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up} \leftarrow AvaiCap_{\mathrm{src}(d)}^{up} - s$;
16: $AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down} \leftarrow AvaiCap_{\mathrm{dst}(d)}^{down} - s$;
17: **else: return** $\mathcal{F} \leftarrow False$; **end if**;
18: **end for** /* *end of each demand check.* */
19: **end for** /* *end of each time slot check.* */
20: **return** $\mathcal{F}$. /* *find a feasible constellation state.* */

此外，该算法会检查当前网络是否满足生存能力要求（第 11-12 行）。 给定需求 d 及生存能力要求 $r_{\mathrm{src(d),dst(d)}}$，CalculateMaxFlow 会计算从 src(d) 到 dst(d) 的最大流数。只有当从 src(d) 到 dst(d) 的最大流数不小于 $r_{\mathrm{src(d),dst(d)}}$ 时，LSN 图才能满足生存能力要求。 最后，可行性检查器会检查小区 src(d) 和 dst(d) 剩余的上行/下行容量是否足以承载需求 d 的流量（第 14-17 行），并输出给定星座状态的可行性结果。

D. 星座调整

基于可行性结果，MEGAREDUCE 随后执行操作以调整星座配置。直观而言，如果找到了可行的配置，MEGAREDUCE 的调整过程会略微缩减卫星密度；如果当前形式无法满足各项要求，则会以合理的方式扩大星座规模。

Shrink() 和 Expand() 函数的设计细节如算法 3 所示。具体而言，这些函数在 [N_{min}, N_{max}] 范围内执行二分搜索。需要注意的是，要缩减（扩大）星座规模，可以减少（增加）轨道数量，或减少（增加）每个轨道中的卫星数量。 在此，我们的优化算法通过调整星座配置，使 O 和 M 更接近（第 3-7 行和第 10-14 行）。这一原理源于广泛使用的沃克-德尔塔（Walker Delta）星座中的一项重要洞见：*任意两颗通信卫星之间最短路径的最大跳数为 [(O+M)/2]，当 O = M 时，该值达到最小*。

算法 3： 星座调谐算法。

`Expand`: (dynamic graph $\mathcal{G}$, upper bound $\mathcal{N}_{max}$)
current_$N \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$;
target_$N \leftarrow \lfloor \frac{(\text{current_}N + \mathcal{N}_{max})}{2} \rfloor$;
if $\mathcal{G}.\mathcal{O} \le \mathcal{G}.\mathcal{M}$ **do:**
add $\lfloor \frac{(\text{target_}N - \text{current_}N)}{\mathcal{G}.\mathcal{M}} \rfloor$ orbits in total;
else:
add $\lfloor \frac{(\text{target_}N - \text{current_}N)}{\mathcal{G}.\mathcal{O}} \rfloor$ satellites per orbit;
end if
`Shrink`: (dynamic graph $\mathcal{G}$, lower bound $\mathcal{N}_{min}$)
current_$N \leftarrow \mathcal{G}.\mathcal{O} \cdot \mathcal{G}.\mathcal{M}$;
target_$N \leftarrow \lfloor \frac{(\text{current_}N - \mathcal{N}_{min})}{2} \rfloor$;
if $\mathcal{G}.\mathcal{O} \le \mathcal{G}.\mathcal{M}$ **do:**
reduce $\lfloor \frac{(\text{current_}N - \text{target_}N)}{\mathcal{G}.\mathcal{O}} \rfloor$ satellites per orbit;
else:
reduce $\lfloor \frac{(\text{current_}N - \text{target_}N)}{\mathcal{G}.\mathcal{M}} \rfloor$ orbits in total;
end if

换言之，由于 N_{min} 保证了生存能力的下界，使 O 和 M 更接近可以降低 LSN 中任意通信对之间的延迟上界。

V. 评估

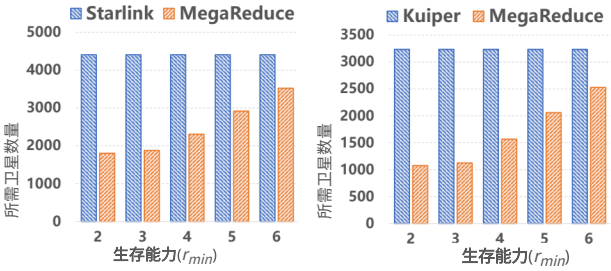
A. 实验设置

(1)**LSN 仿真器。**由于大多数新兴的 LSN 仍处于部署阶段或仅提供有限的可访问性，我们通过 LSN 仿真对 MEGAREDUCE 进行评估。 为了构建基于轨迹的仿真环境，我们从公开的监管文件[43]、[44]中收集星座信息，并扩展了StarPerf[45]——这是一款能够模拟LSN的低地球轨道（LEO）动力学和网络行为的最先进LSN仿真器。具体而言，我们扩展了StarPerf，使其具备灵活调整星座结构以及进行生存能力评估的能力。 我们根据[46]提供的公开信息设置了地面站的分布。此外，我们参照一项最新研究[47]，将每条激光ISL的容量设为20Gbps，每条共享GSL的容量设为4Gbps，并在实验中*将 N_{ISL} 设为4*。对于本节中的每项实验，我们针对所评估的星座模拟了一个完整的回归周期。在 LSN 仿真器上，我们基于两个开源库实现了 MEGAREDUCE 优化器：Gurobi [48] 和 SkyField [49]（后者是一个用于高精度研究级轨道分析和轨迹计算的天文学软件包）。
(2)**流量需求生成。**我们结合 Starlink 的可用性地图 [50] 以及 [11] 中使用的最新基于人口的流量模型，生成实验中的 LSN 流量需求矩阵。具体而言，我们根据可用性地图生成每个已具备卫星服务条件的地面小区流量需求，并将流量规模设定为其人口规模的比值，该人口数据可从 [51] 中获取。

B. 在各种要求下优化 LSN 设计

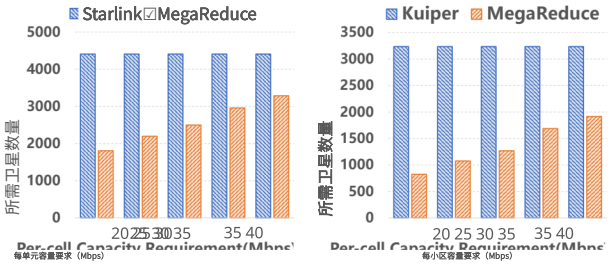
首先，我们验证了 MEGAREDUCE 在各种要求下优化 LSN 设计的能力。具体而言，我们

授权许可仅限于：西电大学。于2026年~~10月14日5n27~~02:26:16（UTC）从IEEE Xplore下载。受相关限制约束。



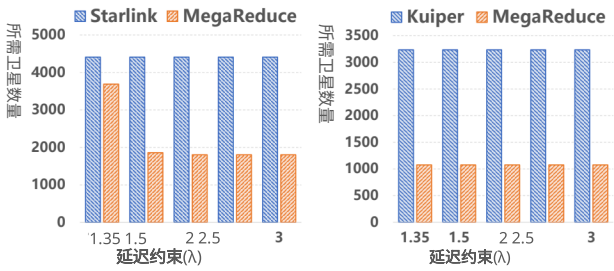
(a) Starlink优化。 (b) 库伊珀优化。

图 4：所需卫星数量与生存能力要求的关系。



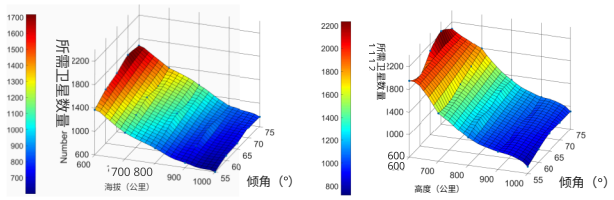
(a) Starlink 优化方案。 (b) Kuiper优化。

图 5：所需卫星数量与容量要求的关系。



(a) Starlink 优化。 (b) 库伊珀优化。

图 6：所需卫星数量与延迟约束的关系。



(a) r_{min}= 2. (b)r_{min}= 4.

图 7：在各种轨道参数下所需的卫星数量。通信对的距离。随着 λ 值的减小，LSN 需要更密集的星座布局，以提供更多受距离限制的冗余路径。

使用 MEGAREDUCE 对两个商业巨型星座 Starlink 和 Kuiper 进行优化。具体而言，我们采用 Starlink 的第一阶段（5 个轨道层中 4408 颗低地球轨道卫星，高度介于 540 公里至 570 公里之间）和 Kuiper（共计 3236 颗卫星）作为初始星座配置。

图4展示了MEGAREDUCE在不同生存能力要求下对Starlink和Kuiper的优化结果。此处的生存能力*参数*r_{min}表示，在所有时隙内，网络中所有通信对都应至少*存在*r_{min}条边不相交的路径。图4的结果表明，MEGAREDUCE能够在满足各种生存能力要求的同时，优化星座规模并减少所需卫星数量。 随着生存能力提高，MEGAREDUCE会动态增加星座规模，并构建更多边不交的冗余路径以提升 LSN 的生存能力。即使在r_{min}= *6* 的情况下，MEGAREDUCE 仍能分别将 Starlink 和 Kuiper 所需的卫星总数减少 20.05% 和 21.88%。

同样，图 5 展示了 MEGAREDUCE 在不同容量需求下的优化效果。具体而言，我们将每个小区平均容量需求从 20 Mbps 调整至 40 Mbps，图 5 中的结果表明 MEGAREDUCE 能够动态优化星座规模。 随着每个小区带宽需求的增加，所需卫星数量也会随之增加，因为更多的卫星可以提供更多的高吞吐量点波束来服务地面小区。

此外，如图 6 所示，我们还验证了 MEGAREDUCE 适应各种时延约束的能力。 延迟约束 λ 表示通信对 (i, j) 的冗余路径长度不应超过 $[\lambda \cdot L^{SP}_{ij}]$，其中 L^{SP}_{ij}是 i 与 j 之间的最短路径长度。MEGAREDUCE 可以动态调整所需卫星的数量，以构建具有相似

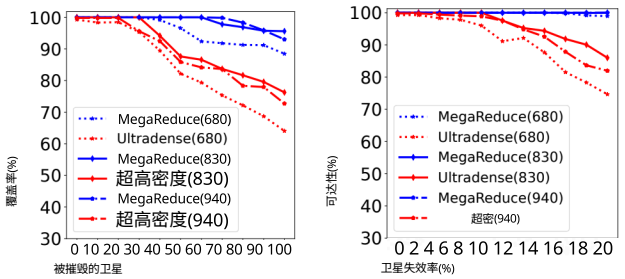
C. 在各种轨道参数下优化 LSN 设计

接下来，我们针对各种轨道参数对MEGAREDUCE进行了评估。图7展示了在不同生存能力要求（r_{min}）下，所需低地球轨道（LEO）卫星数量与卫星高度及轨道倾角关系的三维曲面图。 我们得出两项主要观察结果。首先，随着轨道高度的增加，所需卫星数量会减少。这主要是因为更高的高度意味着更广的卫星覆盖范围，因此一个通信小区可以由更多卫星提供服务，从而增加冗余链路的数量。然而，高度的增加也会导致LSN通信中空地传播时延的增加。其次，我们发现随着轨道倾角增大，所需卫星数量也会增加。这是因为大多数通信小区位于[−70°, 70°]纬度带内。覆盖该范围且具有更大倾角轨道的卫星星座，能够为拥有更多地面用户的“热点小区”提供更高的卫星密度，从而提升网络生存能力和性能。

D. 韧性分析

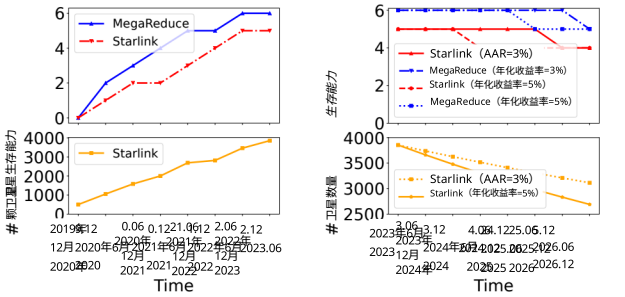
此外，我们评估了由 MEGAREDUCE 设计的 LSN 的韧性。 我们考虑两种故障模型：(1)*太阳风暴故障模型*，其中一组相邻卫星同时损毁（*例如*，2022年2月4日失事的49颗Starlink卫星[1]）；以及 (2)*随机故障模型*，其中卫星以一定概率发生故障（*例如*，由于硬件故障或机载组件老化）。 我们假设高层路由协议能够高效检测冗余路径，并在当前路径失效时切换至备用路径。我们将 MEGAREDUCE 与一种名为“超密集 LSN 设计”[12] 的最新星座设计方法进行了比较。图 8 绘制了可达率，其定义为

授权许可仅限于：西电大学。2026年10月14日02:26:16（UTC）从IEEE Xplore下载。受相关限制约束。



(a) 太阳风暴失效模型。 (b) 随机失效模型。

图8：韧性分析。括号中的数值表示每种方法用于构建LSN的卫星数量。



(a) 增量部署。 (b) 星座调整。

图9：MEGAREDUCE可为LSN的增量部署和星座调整方案提供指导。

该指标计算为：在使用不同数量卫星构建的LSN中，可互通对数与通信对总数之比。 我们观察到，随着被摧毁卫星数量和故障率的增加，由于缺乏有效的生存路径，可达对的总数会减少。然而，在星座规模相同的情况下，MEGAREDUCE通过在生存能力和性能约束下联合优化 LSN 设计，实现了更高的可达性比率，从而在性能上优于 UltraDense，并保证了更强的抗故障能力。

E. 案例研究

需要注意的是，本质上 MEGAREDUCE 表示一个函数 $N_{min}^{sat} \leftarrow F(req)$，其中 N_{min}^{sat}代表所需的最小卫星数量，req 指代各种需求。 利用 F，我们可以轻松计算出 MEGAREDUCE 的逆函数，即 $req \leftarrow F^{-1}(N^{sat})$，这表示在给定的卫星数量上限下可实现的要求。 例如，若已知构建满足 r_{min}= 5/6 的 LSN 至少需要 1500/1600 颗卫星，则可推断：在拥有 1550 颗卫星的情况下，可构建一个生存能力 r_{min}最高达 5 的 LSN。 基于这一见解，我们进行了两项案例研究，以展示 MEGAREDUCE 如何帮助未来 LSN 的部署和维护。

增量部署。由于新兴巨型卫星星座的卫星密度很高，卫星运营商通常需要分批发射卫星（*即*增量部署），且通常需要数年时间才能完全部署整个 LSN。随着 LSN 规模的逐步扩大，即使在早期阶段仅部署了少量卫星，若 LSN 仍能保持良好的生存能力，将具有重要价值。 我们证明，在增量部署的每次发射中，MEGAREDUCE 都能帮助运营商获得生存能力最优的部分 LSN 设计。

图9a绘制了2019年12月至2023年6月期间真实Starlink系统中卫星数量与生存能力的变化趋势。我们从SpaceTrack [52]获取了Starlink的历史数据。随着Starlink的部署，我们观察到生存能力*参数*r_{min}在3.5年内从0增加到5。 设想一个平行虚拟世界：我们采用与实际Starlink每次发射相同的卫星数量，但遵循MEGAREDUCE方法构建LSN。随后，我们绘制了两种卫星数量相同但星座设计不同的生存能力曲线。图9a的结果表明，在MEGAREDUCE的指导下，即使在增量部署的早期阶段，该星座也能实现更高的生存能力。

在轨星座调整。许多超大规模星座都是由寿命较短的小卫星构成的。即使在LSN完全部署之后，部分卫星也会随着时间的推移逐渐出现故障。MEGAREDUCE可以指导运营商调整LSN拓扑结构，即使LSN卫星数量减少，也能保持较高的生存能力。以Starlink为例。 根据过去 3 年的历史数据 [52]，我们发现 Starlink 的年衰减率 (AAR) 约为 2.6%，这表明该星座中每年约有 2.6% 的卫星停止工作。图 9b 绘制了未来 3 年内不同 AAR 条件下 Starlink 规模的估计值。如果不发射新卫星，则生存能力将逐渐下降。 我们还绘制了当卫星数量减少时，运营商根据MEGAREDUCE的解决方案及时调整LSN结构的情况下的生存能力曲线，如图9b所示。MEGAREDUCE可以为卫星运营商提供见解和指导，使其在超大规模星座逐渐衰减时，通过进行在轨星座调整来维持较高的生存能力。

VI. 结论与致谢

从网络角度来看，构建一个兼具生存能力和高性能的LSN究竟需要多少颗卫星？本文首先提出了生存能力与高性能LSN设计（SPLD）问题，旨在满足各种生存能力和性能约束的同时，找出所需的最小卫星数量。 随后，我们提出了MEGAREDUCE——一种基于需求、具有成本效益的LSN设计方法，该方法可在多项式时间内计算出SPLD问题的近最优解。最后，我们通过大规模LSN仿真验证了MEGAREDUCE在指导构建具备生存能力和高性能的LSN方面的成本效益。

我们感谢所有匿名审稿人提供的宝贵反馈。本研究得到了中国国家重点研发计划（项目编号：2022YFB3105202）和中国国家自然科学基金（NSFC 项目编号：62372259 和 62132004）的支持。 李和武为通讯作者。作者已在 https://github.com/SpaceNetLab/MegaReduce 公开了其代码和/或数据。

授权许可仅限于：西电大学。于2026年10月14日02:26:16（UTC）从IEEE Xplore下载，~~共529次~~。受相关限制条款约束。

参考文献

[1] 太阳风暴可轻易摧毁卫星。https://www.space.com/solar-storms-destroy-satellites。

[2] Raja Pandi Perumal、Holger Voos、Florio Dalla Vedova 和 Hubert Moser。《小卫星可靠性：十年回顾》。2021年。

[3] 王佳伟、江春晓、邝琳玲和韩瑞。卫星航空通信中的卫星多波束协作调度。*《IEEE无线通信汇刊》（TWC）*，2023年。

[4] 伊尼戈·德尔·波蒂略、布鲁斯·G·卡梅伦和爱德华·F·克劳利。三种用于提供全球宽带服务的低地球轨道卫星星座系统的技术比较。*《航天学报》*，2019。

[5] IRIS2：欧盟计划中的超大规模卫星星座。https://en.wikipedia.org/wiki/IRIS%C2%B2。

[6] Sfera 通信卫星星座。https://en.wikipedia.org/wiki/Sfera_(satellite_constellation)。

[7] 周怡青、马晓强、王峰、马萨米、黄森洪和刘江川。面向低地球轨道卫星星座的可持续多层空间网络。《*IEEE/ACM第30届服务质量国际研讨会（IWQoS)*》，2022年。

[8] David C Beste.《实现最佳连续覆盖的卫星星座设计》。*《IEEE航空航天与电子系统汇刊》（TAES）*，1978年。

[9] Daniele Mortari、Mauro De Sanctis 和 Marco Lucente. 面向电信服务的花式星座设计。*《IEEE学报》*，2011年。

[10] 刘哲、郭伟、胡卫生和夏明。卫星星座网络渐进式构建中的时延最小化。*《IEEE通信快报》*，2015年。

[11] 德博帕姆·巴塔查尔吉和安基特·辛格拉。《时速27,000公里的网络拓扑设计》。载于*《第15届新兴网络实验与技术国际会议（CoNEXT）论文集》*，2019年。

[12] 邓若琪、迪博亚、张洪亮、邝琳玲和宋凌阳。超密集低地球轨道（LEO）卫星星座：我们需要多少颗LEO卫星？*《IEEE无线通信汇刊》（TWC）*，2021年。

[13] 刘立志、约瑟夫·纳奥尔、穆罕默德·R·萨拉瓦蒂普尔和莫希特·辛格。具有度或阶约束的生存网络设计。载于*《第39届ACM计算理论年度研讨会论文集》*，2007年。

[14] 阿努帕姆·古普塔、拉维尚卡尔·克里希纳斯瓦米和 R·拉维。在线与随机生存网络设计。载于*《第41届ACM计算理论年会论文集》*，2009年。

[15] 阿丽娜·埃内和阿里·瓦基利安。满足节点连通性要求的度有界网络设计问题的改进近似算法。载于*第46届ACM计算理论年会论文集*，2014年。

[16] 朱向明和江春晓。集成卫星-地面网络中协作多层计算的时延优化。*《IEEE通信选题期刊》（JSAC）*，2022年。

[17] 贾科莫·朱利亚里、托比亚斯·克伦泽、马库斯·莱格纳、大卫·巴辛、阿德里安·佩里格和安基特·辛格拉。太空中的互联网骨干网。*《ACM SIGCOMM计算机通信评论》*，2020年。

[18] 铱星卫星星座。https://en.wikipedia.org/wiki/Iridium_satellite_constellation。

[19] Starlink：用户数超过150万。https://advanced-television.com/2023/05/09/starlink-1-5m-subs-worldwide/。

[20] OneWeb。https://oneweb.net/。

[21] Telesat。https://www.telesat.com/leo-satellites/。

[22] 亚马逊“库伊珀计划”。https://en.wikipedia.org/wiki/Kuiper_Systems。

[23] Hugh Lewis、Jonas Radtke、Alessandro Rossi、James Beck、Michael Oswald、Pamela Anderson、Benjamin Bastida Virgili 和 Holger Krag。大型卫星星座和小卫星对空间碎片环境的影响。*《英国行星际学会期刊》*，2017年。

[24] 萨曼莎·M·劳勒、亚伦·C·博利和汉诺·莱因。《近期卫星巨型星座的可见度预测：纬度接近50度的地区将遭受最严重的光污染》。*《天文学杂志》*，2021年。

[25] 黄颖、李世林、李伟、卢伟军和张雪玲。超大规模非地球同步轨道（NGSO）星座与地球同步轨道（GSO）系统之间的同频干扰分析。*《通信与信息网络杂志》*，2023年。

[26] 马库斯·韦尔纳、阿克塞尔·雅恩、埃里希·卢茨和阿克塞尔·博特彻。《低地球轨道/中地球轨道（LEO/ICO）卫星通信网络系统参数分析》。*《IEEE通信选题期刊》（JSAC）*，1995年。

[27] 王C-J. 低地球轨道卫星星座的结构特性——沃克三角网. 载于*《MILCOM'93——IEEE军事通信会议论文集》*。IEEE，1993年。

[28] 江吉、严石和彭穆根。基于用户需求的区域低地球轨道卫星星座设计。载于*IEEE/CIC中国国际通信会议（ICCC）*，2018年。

[29] 卡马尔·贾因。广义施泰纳网络问题的因子2近似算法。*《组合学》*，2001年。

[30] Nikhil Bansal、Rohit Khandekar 和 Viswanath Nagarajan. 度数有界有向网络设计的加性保证。载于*第40届ACM计算理论年会论文集*，2008年。

[31] 塞巴斯蒂安·奥尔洛夫斯基、罗兰·韦萨利、米哈尔·皮奥罗和阿图尔·托马舍夫斯基。《SNDlib 1.0——生存网络设计库》。《*网络：国际期刊*》，2010年。

[32] 昆汀·博顿、伯纳德·福茨、路易斯·戈维亚和迈克尔·波斯。《针对跳数受限的生存网络设计问题的本德斯分解》。《*INFORMS计算期刊*》，2013年。

[33] 徐大海、埃利奥特·安谢列维奇和江文。关于容错接入网络设计：复杂度与算法。载于*国际计算机通信会议（INFOCOM）*。IEEE，2008年。

[34] 曹阳、连绍宇和梁英昌。面向非地面网络赋能的车联网的多层协作深度强化学习。收录于*第29届国际网络协议会议（ICNP）*。IEEE，2021年。

[35] 陈倩、孟伟晓、Tony QS Quek 和 陈舒怡。面向民用飞机增强型SAGIN中计算感知型物联网应用的多层混合卸载。*《IEEE通信选题期刊》（JSAC）*，2022年。

[36] 潘天、黄涛、李兴辰、陈宇杰、薛文浩和刘云杰。OPSPF：面向弹性低地球轨道（LEO）卫星网络的轨道预测最短路径优先路由算法。收录于*国际通信会议（ICC）*。IEEE，2019年。

[37] 张翔、杨元、徐明伟和罗静。ASER：适用于低地球轨道（LEO）卫星网络的可扩展分布式路由协议。收录于*第46届本地计算机网络会议（LCN）*。IEEE，2021年。

[38] 赖泽琪、刘伟森、吴倩、李和武、徐景熙和吴建平。SpaceRTC：释放超大规模卫星星座在实时通信中的低延迟潜力。载于*国际计算机通信会议（INFOCOM）*。IEEE，2022年。

[39] 赖泽琪、李惠武、王一坤、吴倩、邓阳涛、刘军、李元杰和吴建平。在空地一体化网络中实现弹性且性能有保障的路由。收录于*国际计算机通信会议（INFOCOM）*。IEEE，2023年。

[40] H3：六边形分层地理空间索引系统。https://h3geo.org/。

[41] Nikola Gvozdiev、Stefano Vissicchio、Brad Karp 和 Mark Handley. 关于支持低延迟的拓扑结构及其对域内路由设计的影响。载于*《2018年ACM数据通信特别兴趣组（SIGCOMM）会议论文集》*，2018年。

[42] 约翰·G·沃克。卫星星座。*《英国星际学会期刊》*，37:559，1984。

[43] SpaceX Gen2 NGSO。https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-22-91A1.pdf。

[44] 亚马逊 Kuiper 系统。https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-20-102A1.pdf。

[45] 赖泽琪、李和武、李继浩。StarPerf：新兴超大规模星座的网络性能特征分析。收录于*第28届国际网络协议会议（ICNP）*。IEEE，2020年。

[46] Starlink 覆盖范围追踪器。https://starlink.sx/。

[47] Giacomo Giuliari、Tommaso Ciussani、Adrian Perrig 和 Ankit Singla。ICARUS：攻击低地球轨道卫星网络。载于*USENIX年度技术会议（ATC）*，2021 年。

[48] Gurobi 优化。https://www.gurobi.com/solutions/gurobi-optimizer/。

[49] Skyfield。https://github.com/skyfielders/python-skyfield。

[50] Starlink 覆盖图。https://www.starlink.com/map。

[51] 按人口划分的世界各地区（2023 年）。https://www.worldometers.info/world-population/population-by-region/。

[52] Space-Track。https://www.space-track.org/。

授权许可仅限于：西电大学。于 2026 年 10 月 14 日~~5:30~~（UTC 时间 02:26:16）从 IEEE Xplore 下载。受相关限制约束。